

### 1. 목적

본 기술 표준은 휠&타이어 ASSY 및 휠의 단품 NVH 성능 시험 방법을 규정한다.

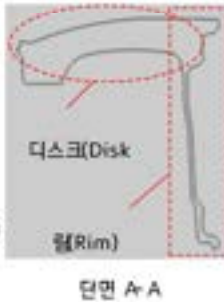
### 2. 적용 범위

- 휠 개발시 알루미늄의 강성을 검증하기 위하여 본 기술 표준을 이용한다.
- 타이어 개발시, 타이어 개발품의 NVH 성능 강건성 확보 여부 확인을 위하여 본 기술 표준을 이용한다.
- 타이어 실차 NVH 평가 결과와 본 기술 표준의 단품 평가 결과가 다른 경우는 실차 NVH 평가를 우선시 한다.
- 시적공정 및 양산공정(양산준비단계 포함)에서 합격된 해당 부품을 임의로 추출하여 본 규격에 따라 시험을 실시할 경우, 어떤 시험품이라도 본 규격을 만족하여야 한다. 이를 위하여 해당 부품 제조사는 자체적으로 신뢰성 검증 체계를 구축하여 충분한 시료로 사전 검증하여야 한다.

### 3. 용어 정의

|                  | 용어                                     | 용어 정의                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 휠강성              | 림 강성<br>(Rim Stiffness)                | 휠의 강성을 표현하기 위한 방법의 하나로 림의 반경 방향 첫번째 고유진동수를 측정하여 계산된 값을 림강성이라고 한다.                                                                |
|                  | 디스크 강성<br>(Disc Stiffness)             | 휠의 강성을 표현하기 위한 방법의 하나로 디스크 허브 부위의 횡방향 첫번째 고유진동수와 반공진점을 측정하여 계산된 값을 디스크 강성이라 한다.                                                  |
| 힘전달율             | 힘전달율<br>(Force Transmissibility)       | 노면의 가진력이 타이어 트래드 부를 통하여 휠허브 센터로 전달되는 힘으로 정의한다.                                                                                   |
|                  | 1 차 주파수<br>(1 <sup>st</sup> Frequency) | 힘전달율 주파수 특성에 있어 첫번째 피크 주파수이다.                                                                                                    |
| 패턴소음             | 사운드 파워<br>(Sound Power)                | 단위 시간당 소음 에너지로, 마이크로폰에서 측정된 음압과 면적을 곱하여 구한다.                                                                                     |
| 통과소음             | 음압 레벨<br>(Sound Pressure Level)        | 음압의 대소를 표시하는 물리량이며, 단위는 데시벨(dB)이다.                                                                                               |
| 타이어<br>축하중<br>시험 | 거친 노면 (Rough Road)                     | 현대자동차 남양연구소 내 로드 노이즈 TDP 노면을 모사하여 만든 지름 2m의 드럼 노면                                                                                |
|                  | $F_x$                                  | 타이어 축하중 시험기 노면 드럼에서 측정된 하중으로 HMC 차량 좌표계에 따라 힘 3방향( $F_x$ , $F_y$ , $F_z$ )과 모멘트 2방향( $M_x$ , $M_y$ , 회전 성분 제외)으로 정의한다. (일반사항 참조) |
|                  | $F_y$                                  |                                                                                                                                  |
|                  | $F_z$                                  |                                                                                                                                  |
|                  | $M_x$                                  |                                                                                                                                  |
|                  | $M_y$                                  |                                                                                                                                  |

### 4. 일반 사항



### 5. 시험항목 및 기준

| 평가 항목   | 평가 기준   | 평가 방법 | 비고                          |
|---------|---------|-------|-----------------------------|
| 휠강성     | 림 강성    | 6.1.1 | 개발 목표를 준수할 것.               |
|         | 디스크 강성  | 6.1.2 |                             |
| 힘전달율    | 1 차 주파수 | 6.2   | 콘트롤 타이어 대비 동등 이하일 것.        |
| 패턴소음    | 사운드 파워  | 6.3   |                             |
| 통과소음    | 음압 레벨   | 6.4   |                             |
| 타이어 속하중 | 타이어 속하중 | 6.5   | 설계 담당자와 협의 후 평가 진행 여부 결정할 것 |

[표 5] 휠, 휠&타이어 ASSY 단품 NVH 평가 항목별 평가 기준 및 평가 방법

### 6. 시험 방법

#### 6.1. 휠강성 평가

##### 6.1.1. 림강성 평가

- 1) 휠 표면의 먼지, 이물질 등을 제거한다. 그리고 밸브 및 발란스 웨이트가 장착된 경우 제거한다.
- 2) 휠중량을 측정한다. (측정중량: m, 단위: Kg, 1/1000Kg 까지 측정한다.)
- 3) ICP 방식 가속도계를 밀랍(Beewax) 또는 핫글루(Hot Glue)를 이용하여 림내측 중앙에 장착한다. 그리고 [그림 6-1]과 같이 탄성을 가지 번지 코드(Bungee Cord) 등을 이용하여 상하방향 강제모드 주파수가 약 3 Hz 이하인 자유경계조건이 되도록 공중에 장착한다. 그리고 나서 가속도계를 FRF 분석장비에 연결한다. 이때 FRF 분석장비는 [표 6-1]의 값으로 SETTING 한다. (필요시 현대기아 설계팀에 문의하여 변경할 수 있다.)



[그림 6-1] 휠경계조건

| 항 목                | 내 용         | 비 고          |
|--------------------|-------------|--------------|
| Measurement        | FRF         | H1           |
| Frequency Band     | 2048 Hz     | Fmax         |
| Resolution         | 1Hz         |              |
| No. of Average     | 3 회이상       | 5 회 추천       |
| Reference Window   | Force 2%    | 최적값 적용       |
| Response Window    | Uniform     | 최적값 적용       |
| Weighting          | None        |              |
| Trigger Level      | 10% 이상      | Reference 채널 |
| Pretrigger         | 0.01 sec 이상 |              |
| Overload Detection | Yes         |              |

[표 6-1] FRF 측정시 신호분석 설정 방법

- 4) ICP 방식의 임팩트 해머를 FRF 분석장비에 연결하고, 가속도계 부착점의 반대 림 외측부를 [그림 6-2]과 같이 수직 방향으로 가진한다. 이때 임팩트 해머의 가진력을  $F_1$ , 가속도계에서 측정된 응답을  $M_1$  이라고 하고, 계측된 FRF 를  $H_{RIM} = M_1/F_1$  이라고 정의한다.



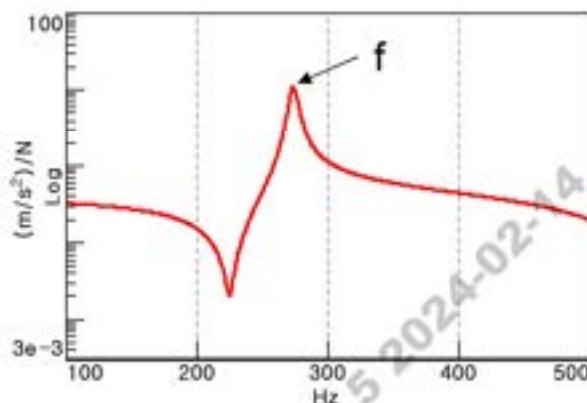
[그림 6-2] 림강성 측정시 센서 및 가진점 위치

- 5) 계측된  $H_{RIM}$  은 통상적으로 [그림 6-3]와 같으며, 여기서 첫번째 고유진동수  $f$  값을 읽어 다음 식으로 림강성  $K_{RIM}$  을 계산한다.

$$K_{RIM} = m(2\pi f)^2 / 9807 \quad [\text{kgf/mm}]$$

여기서  $m$  : 휠 측정중량 [kg]

$f$  :  $H_{RIM}$  에서 첫번째 고유진동수





[그림 6-3] HRIM 및 첫번째 고유진동수

### 6.1.2. 디스크강성 평가

- 1) 6.1.1.에서 사용된 휠을 이용하여 평가를 진행한다.
- 2) ICP 방식 가속도계를 밸브홀 방향의 허브 내측(허브캠 걸림턱부 바로 하단)에 부착하고 허브 내측 반대편 180 도 위치에 추가 가속도계를 부착한다. 장착 위치는 [그림 6-4]와 같다. 그리고 가속도계를 FRF 분석장비에 연결한다.



[그림 6-4] 디스크강성 측정시 센서 위치

- 3) ICP 방식의 임팩트 햄머를 FRF 분석장비에 연결하고, 가속도계 부착점에서 최대한 가까운 휠디자인면에 [그림 6-5]과 같이 수직방향으로 가진한다. 이때 형상이 허용하는 한 휠 램프장착부의 모서리에 최대한 가까운 위치를 가진하도록 한다.



[그림 6-5] 디스크강성 측정시 가진점 위치

- 4) 임팩트 햄머의 가진력을 F1, F2, 가속도계에서 측정된 응답을 N1 및 N2 라고 정의하고, 4 개의 계측된 FRF 를 다음과 같이 정의한다.

$$H_{Disk11} = N1/F1$$

$$H_{Disk21} = N2/F1$$

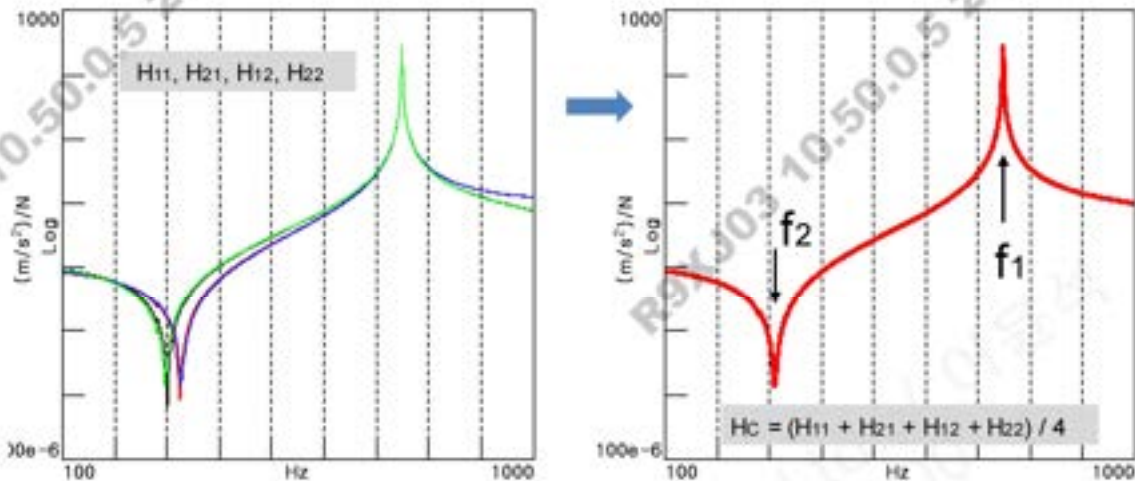
$$H_{Disk12} = N1/F2$$

$$H_{Disk22} = N2/F2$$

- 5) 계측된 4 개 FRF 의 통상적으로 [그림 6-6]와 같으며, 4 개의 FRF 를 산술평균하여 휠센터에서의 대표 FRF Hc 를 계산한다. 이때 센서의 방향과 가진 방향의 일관성을 확인하기 위하여 4 개의 FRF 의 허수값이 모두 같은 방향(+ 또는 -)임을 확인한 후

계산하도록 한다.

$$H_c = (H_{disk11} + H_{disk21} + H_{disk12} + H_{disk22}) / 4$$



[그림 6-6] HDISK, Hc 및 Hc 에서 공진점 f1/반공진점 f2

- 6) Hc 에서 공진점과 반공진점에 해당하는 주파수를 읽고, 다음 식을 이용하여 디스크강성 KDISK 를 계산한다.

$$K_{DISK} = (2\pi f_2)^2 [m - m(f_1 / f_2)^2] / 9807 \text{ [kgf/mm]}$$

여기서 m : 휠 측정중량 [kg]

f<sub>1</sub> : 휠의 횡방향 첫번째 고유진동수

f<sub>2</sub> : 휠의 횡방향 첫번째 반공진 주파수

## 6.2. 휠전달을 평가

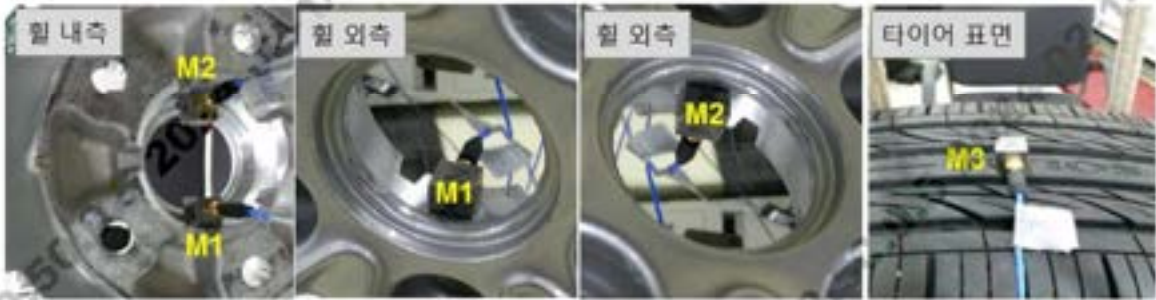
- 1) 타이어 트래드/사이드월 표면에 있는 이물질 제거하고 매끄럽게 유지 시킨다.
- 2) 휠 표면의 먼지, 이물질 등을 제거하고, 발란스 웨이트가 장착된 경우 제거한다.

※ 타이어 개발시 또는 양산 타이어의 경우, 그 치중에 적용되는 휠을 사용한다.

6.1 에서 사용된 휠을 사용하여도 된다.

- 3) 타이어를 휠에 장착 후 지정 공기압까지 공기를 주입한다.
- 4) 상온(25±5℃)에서 24 시간 방치한다.
- 5) 공기압을 재확인하고, 필요시 보충한다.
- 6) 가속도계를 밸브를 90° 방향의 허브 내측(허브캡 걸림턱부 바로 하단)에 부착하고 추가로 허브 내측 반대편 180° 위치에 가속도계를 부착한다. 6.1.2 디스크강성 평가시의 가속도계 부착 위치에서 90° 회전한 위치와 같다. 그리고 첫번째 가속도계 부착 위치와 동일한 위상을 갖는 타이어 트래드 중앙에 세번째 가속도계를 핫글루(Hot Glue)를 이용하여 부착한다. 장착 위치는 [그림 6-7]과 같다. 타이어 휠전달을 계산시 FRF 의 부호(방향성)가 중요하므로 일관된 방향으로 가속도계를 부착한다. 여기서 디스크에 수직인 면을 Y, 상하방향을 Z 로 가정한다.





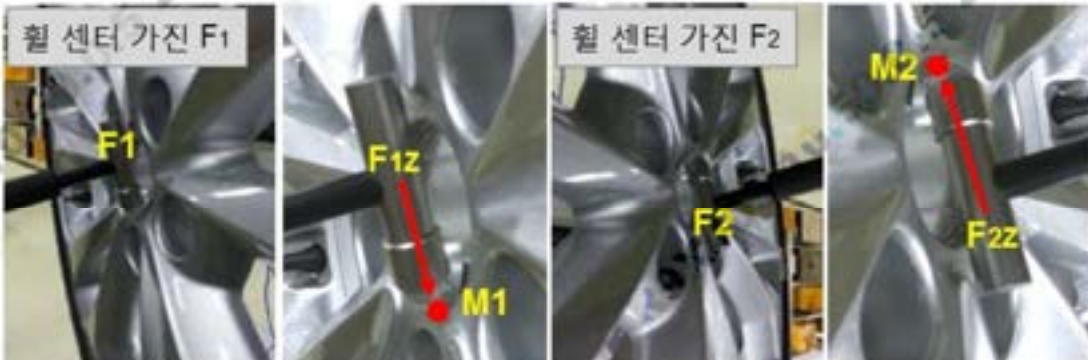
[그림 6-7] 힘전달을 평가시 가속도계 부착 위치

- 7) 가속도계가 장착된 휠&타이어 ASSY를 번지 코드(Bungee Cord) 등을 이용하여 상하방향 강제 모드 주파수가 약 3 Hz 이하인 자유경계 조건이 되도록 [그림 6-8]과 같이 공중에 장착한다. 그리고 가속도계를 FRF 분석장비에 연결한다



[그림 6-8] 휠&타이어 ASSY 경계조건

- 8) 임팩트 해머를 FRF 분석장비에 연결하고, 가속도계 부착점에서 최대한 가까운 휠 램프장착부 모서리에 [그림 6-9]과 같이 수직방향으로 가진한다. 이때 형상이 허용하는 한 휠 램프장착부의 모서리에 최대한 가까운 위치를 가진하도록 한다.



[그림 6-9] 힘전달을 평가시 가진 위치

- 9) 이를 통하여 총 6 개의 FRF 를 계속한다. 이때 6 개의 계속된 FRF 는 다음과 같이 정의한다.

$$H_{FT11} = M1/F1$$

$$H_{FT21} = M2/F1$$

$$H_{FT31} = M3/F1$$

$$H_{FT12} = M1/F2$$

$$H_{FT22} = M2/F2$$

$$H_{FT32} = M3/F2$$

- 10) 휠센터에서의 대표 FRF  $H_c$  를 산술평균하여 구한다. 이때 센서 및 가진 방향을 고려하기 위한 FRF 의 허수값을 확인하고 모든 FRF 가 동일한 방향이 되도록 산술평균한다. [그림 6-7]의 경우 가진과 응답의 부호는 다음과 같다.

$$F1Z(+), F2Z(+), M1(-), M2(-), M3(+)$$

$$H_c = (H_{FT11} + H_{FT21} + H_{FT12} + H_{FT22}) / 4$$

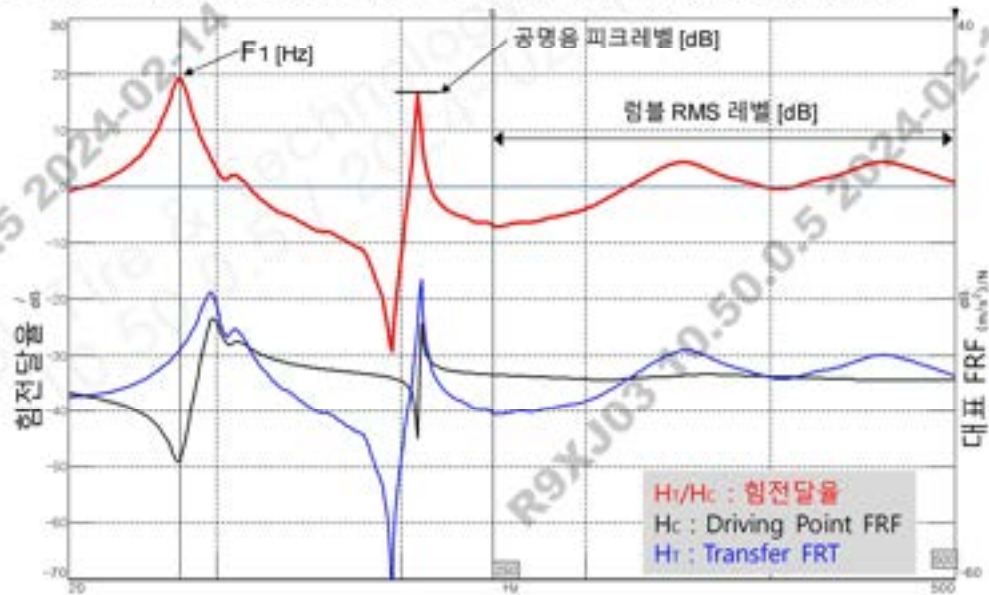
- 11) 휠센터에서 타이어나까지의 FRF 를 전달항수를 다음과 같이 구한다.

$$H_t = (H_{FT32} - H_{FT31})/2$$

- 12) 최종적인 수직방향 힘전달율 FT 를 다음과 같이 구한다. [그림 6-10]은 통상적인 힘전달율 FT 특성을 나타낸다.

$$FT = H_t / H_c$$

- 13) 힘전달율 주파수 특성에서 첫번째 피크 주파수를 1 차 주파수로 정의한다.



[그림 6-10] 통상적인 힘전달율 특성

### 6.3. 패턴소음 평가

- 1) 6.2 의 1) ~ 5)와 동일하게 휠&타이어 ASSY 를 준비한다. 6.2 또는 6.3 에서 사용된 휠&타이어 ASSY 를 사용하여도 된다.
- 2) 드럼 표면이 80 grit 의 표면 거칠기를 갖는 샤시 다이내모가 설치된 반무향실내 하중 조절이 가능한 유압 장치를 준비한다. 6.3 의 1/4-Car 현가모듈이 장착된 유압 장치를 이용하여도 된다. 이때 반무향실의 온도는 온도는  $25 \pm 5^\circ\text{C}$  를 유지한다.
- 3) 휠&타이어 ASSY 를 유압장치에 장착하고, 샤시 다이내모에 접촉시킨다.



- 4) 유압장치를 이용하여 현대기아 설계팀에서 부여한 수직하중(Normal Load 전륜 하중/2)을 수직방향으로 부여한다.
- 5) 타이어 중심을 기준으로 R1.2 의 마이크로폰 어레이 지그에 6 개의 마이크로폰을 설치한다. 이때 장착 위치는 ANSI-S12.65-1990 을 준수한다. 그리고 마이크로폰을 분석장비에 연결한다. [그림 6-13]은 휠&타이어 ASSY 패턴소음 측정 장비에 장착된 모습을 보여준다.



[그림 6-13] 휠&타이어 ASSY 패턴소음 측정

- 6) 샤시 다이내모를 60kph 로 15 분간 구동하면서, 휠&타이어 ASSY 를 Warm-UP 한다.
- 7) 샤시 다이내모의 66 kph 속도로 구동시킨 후 54 kph 로 12 초간 Coast Down 시키면서 60 kph 에서의 소음을 측정한다.
- 8) 그리고, 88 kph 로 속도를 상승시킨 후, 72 kph 로 16 초간 Coast Down 시키면서 80 kph 에서의 소음을 측정한다.
- 9) 60 kph 및 80 kph 에서의 사운드 파워(Sound Power)를 다음 식을 이용하여 계산한다.

$$SPL = 10 \cdot \log_{10} \left[ \frac{1}{10} \sum_{i=1}^6 A_i \cdot 10^{(SPL_i / 10)} \right] + 10 \cdot \log_{10} (2\pi R^2) + 10 \cdot \log_{10} \left( \frac{400}{\rho c} \right)$$

SPL : measured SPL (dB values) respectively for 6 mic  
R : radius of the measurement hemisphere (1.2m)  
P : air density (1.2kg/m³)  
c : speed of sound (343m/s)  
A: i-th surface contribution coefficient

1.5 i = 1  
1.5 i = 2  
1.0 i = 3  
1.5 i = 4  
1.5 i = 5  
1.0 i = 6

63Hz 에서 8kHz 까지 1/3-Octave Band 로 사운드 파워를 그래프로 나타내고, 800Hz 에서 4kHz 까지의 RMS 값을 구한다.

### 6.4. 통과소음 평가

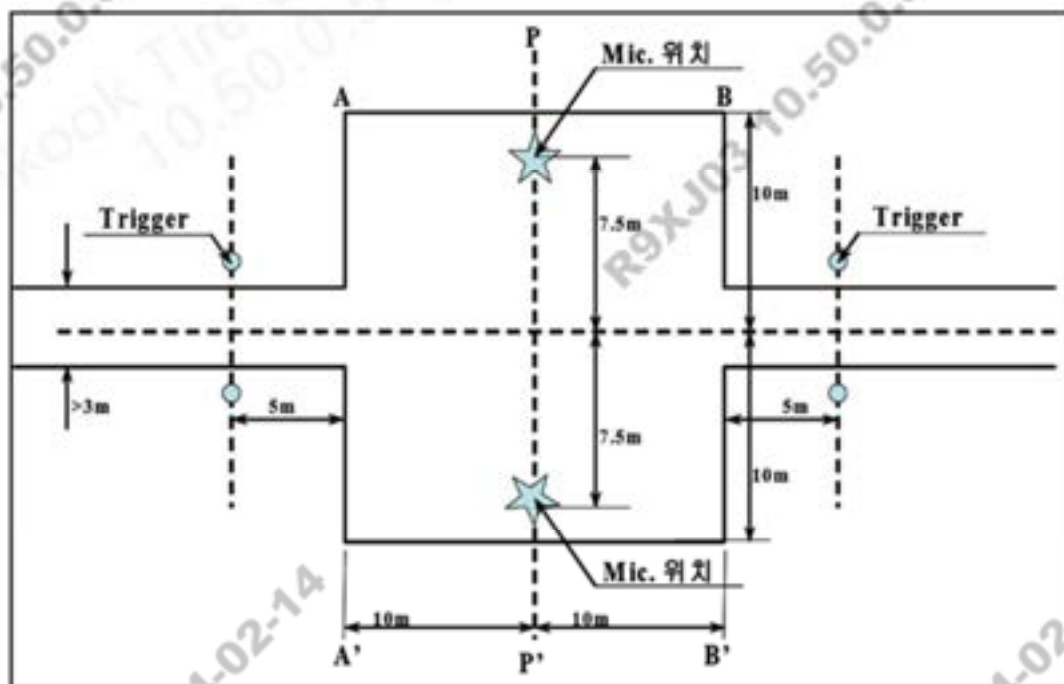
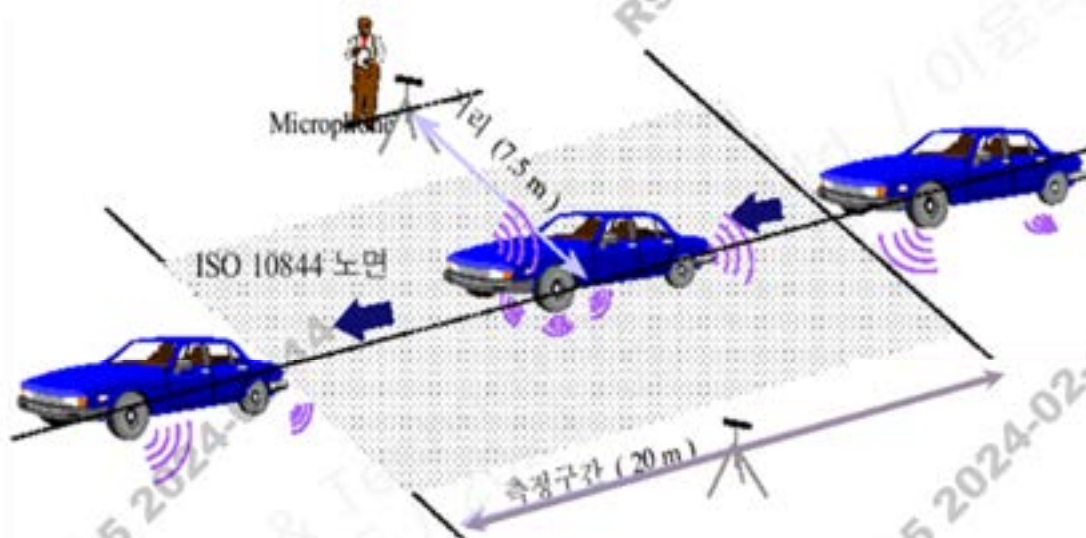
- 1) 6.2 의 1) ~ 5)와 동일하게 휠&타이어 ASSY 를 차량 1 대분(4 개) 준비한다.
- 2) 평가차량은 마더카 또는 신규 개발 차량을 이용한다.
- 3) 공기압은 차량의 지정 공기압을 적용하고, 하중은 Normal 하중을 사용한다.
- 4) 시험 노면은 ISO10844 노면에서 진행한다.
- 5) 마이크로폰 설치 및 측정 관련 사항은 ISO362, ECE51, ECE117 을 따른다.



- 6) 그림 6-14 의 PP' 지점 Target 속도 보다 1~2km/h 높은 속도로 AA'지점을 진입하고, Engine Off, 기어 중립 상태로 Coast-Down 로 BB'지점을 통과한다.

[그림 6-14] ISO 10844 평가 노면

- 7) 차량 속도를 40kph 에서 60 kph 까지 2 kph 단위로 측정한다.  
8) SPL (dBA) @ Left side, SPL (dBA) @ Right side 의 값을 측정 기록 한다.  
9) ECE R117 기준으로 노면 표면 온도 보정을 진행한다.  
10) 속도별 Left, Right 의 SPL (dBA)의 값중에 MAX 값을 이용하여 속도별 로그 상관성 그래프를 그리고 50 kph 의 속도의 노이즈 값을 구한다.

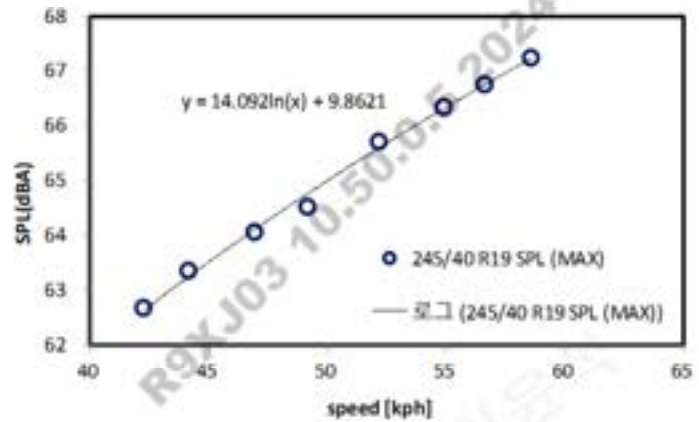


[그림 6-15] 통과 소음 측정

11) 아래 측정 예시를 이용하여 참조한다.

| Speed | SPL(Left) | SPL(Right) | SPL(Max) |
|-------|-----------|------------|----------|
| 42.3  | 62.7      | 62.5       | 62.7     |
| 44.2  | 63.0      | 63.3       | 63.3     |
| 47.0  | 63.8      | 64.1       | 64.1     |
| 49.2  | 64.5      | 64.4       | 64.5     |
| 52.2  | 65.3      | 65.7       | 65.7     |
| 54.9  | 66.3      | 66.3       | 66.3     |
| 56.6  | 66.6      | 66.7       | 66.7     |
| 58.6  | 67.0      | 67.2       | 67.2     |
| 50.0  |           |            | 65.2     |

$$y = 14.092 \ln(x) + 9.8621$$



### 6.5. 타이어 축하중 평가

#### 6.5.1. 타이어 축하중 시험기

- ZF사의 HSU 5.4를 기본으로 장비 강성이 동등 또는 그 이상이며 회전 상태의 타이어 축하중을 측정할 수 있는 장비

※ 다른 장비를 사용할 경우 현대/기아 자동차의 확인을 득할 것.

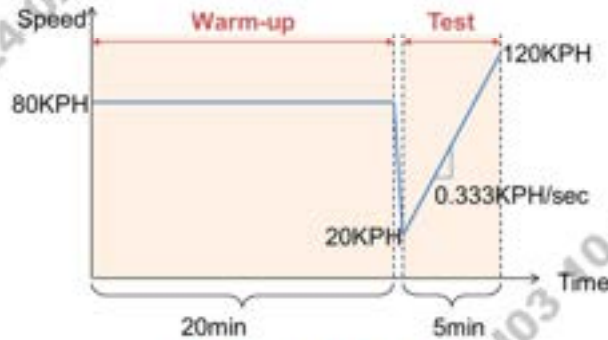
#### 6.5.2. 타이어/림 준비

- 휠과 실험 타이어가 결합된 상태로 시험을 진행하며, 이 때 휠 샘플은 사시설계에서 제공한 샘플을 사용할 것.
- 시험장의 외기 온도와 동일하게 해주기 위해서 본 시험 실시 전에 최소 2 시간 동안 림에 장착되어 보관

#### 6.5.3. 단품 시험 방법

- 1) 상기 준비된 휠/타이어 결합 샘플을 다음과 같은 조건에서 시험한다. 온도는  $24^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ , 타이어 하중과 공기압은 사시설계에서 지정한 값을 따르고 이를 도면에 명기한다. 시험품을 장비에 고정시 볼트 체결 토크는 125Nm를 따르고, 어댑터는 정품 어댑터를 사용한다.
- 2) 노면 가진을 위한 드럼 노면은 현대자동차 남양연구소 로드 노이즈 TDP 노면을 모사하여 만든 지름 2m의 거친 노면을 사용한다.
- 3) 타이어 샘플은 80kph의 속도로 20분간 원업을 진행 후, 시험은 속도 20kph에서 시작하여 가속도 0.333kph/sec로 5분간 선형 가속하여 120kph 속도에서 종료한다. ([그림 6.5.1]참조) 이 때 타이어의 회전 방향은 시계반대방향(CCW)으로 한다. 시험 구간에서 타이어 축하중을 측정한다.





[그림 6.5.1] 시험 모드

#### 6.5.4. 후처리 방법

- 1) 시간 영역으로 표현된 타이어 축하중 원본 데이터를 [표 6.5.1]의 후처리 과정을 거쳐서 주파수 영역에서 Auto Power Spectrum 과 Phase Reference Spectrum 을 계산한다 다음 사시설계팀 담당자에게 제출한다. (제출양식 : 엑셀 또는 csv 양식)
- 2) 결과물의 단위계는 N, mm, sec 로 표현한다 즉, 하중은 N, 모멘트는 Nmm 로 표기한다.
- 3) 측정된 타이어 축하중은 방향별, 주파수 구간별 RSS(Root Sum Square) 대표값을 구한다. RSS 대표값은 다음의 수식으로 계산한다.

$$F_x = \left\{ \sum_{j=f_l}^{f_f} F_x^2(j) \right\}^{1/2}$$

$$F_y = \left\{ \sum_{j=f_l}^{f_f} F_y^2(j) \right\}^{1/2}$$

$$F_z = \left\{ \sum_{j=f_l}^{f_f} F_z^2(j) \right\}^{1/2}$$

$$SQRT(F_x^2 + F_z^2) = \left\{ \sum_{j=f_l}^{f_f} F_x^2(j) + F_z^2(j) \right\}^{1/2}$$

여기서  $f_l$  는 주파수 구간의 최저 주파수,  $f_f$  는 최대 주파수이며, RSS 계산을 위한 주파수 간격(resolution)은 2Hz, 단위는 dBA(데시벨 변환 후 A-weighting 적용). 이때 dB ref.= 1 X 10<sup>-6</sup>N 이다. 주파수 구간은 다음과 같이 구별한다.

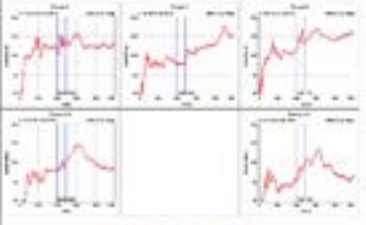
- 부밍음 : 20Hz ~ 1 차 공명음 주파수 - 15Hz
- 공명음 : 1 차 공명음 주파수 - 15Hz ~ 2 차 공명음 주파수 + 15Hz
- 령불음 : 2 차 공명음 주파수 + 15Hz ~ 500Hz
- ※ 공명음 1,2 차 주파수는  $F_2$  를 기준으로 구한다.

|                | Auto Power                | Phase Reference           |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Output Channel | $F_x, F_y, F_z, M_x, M_z$ | $F_x, F_y, F_z, M_x, M_z$ |
| Tire Rotation  | CCW                       | CCW                       |
| Speed [KPH]    | 55 → 65                   | 35 → 85                   |
| Overlap        | 0.7                       | 0.7                       |
| Window         | Hanning                   | Hanning                   |
| Scale          | Linear                    | Linear                    |
| Average        | ABS                       | ABS                       |
| Reference      | NONE (Auto Power)         | $F_z$ (Phase Reference)   |
| Factor         | 1.63                      | 1.63                      |
| frequStep      | 0.5                       | 0.5                       |
| freqMin [Hz]   | 2                         | 2                         |
| freqMax [Hz]   | 500                       | 500                       |

[표 6.5.1] 후처리 방법

#### 6.5.5. 결과물 제출

- 1) 6.5.4 에서 계산된 Auto Power Spectrum 과 Phase Reference Spectrum 은 차시설계팀 담당자에게 제출한다. (제출양식 : 엑셀 또는 csv 양식)
- 2) 타이어 축하중의 방향별, 주파수 구간별 대표값은 6.5.4 의 방법으로 계산된 값을 [표 6.5.2]와 [그림 6.5.2]의 양식으로 작성하여 제출한다.

| 평가 항목   |                        | 부밍음 | 공명음 | 럼블음 |  |
|---------|------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 타이어 축하중 | Force X ( $F_x$ )      |     |     |     |                                                                                       |
|         | Force Y ( $F_y$ )      |     |     |     |                                                                                       |
|         | Force Z ( $F_z$ )      |     |     |     |                                                                                       |
|         | $\sqrt{F_x^2 + F_z^2}$ |     |     |     |                                                                                       |

[그림 6.5.2]

[표 6.5.2] 타이어축하중 대표값(RSS) 정리



### 7. 기타 사항

# 시험 수량 : 이 부속표는 본 ES의 평가 항목별 최소 평가 요구 수량에 대하여 규정한다.

부속표 1. 최소 평가 수량

| 평가 방법 | 평가 항목 | 평가 수량<br>시험샘플/기록수량         |      | 비고 |
|-------|-------|----------------------------|------|----|
|       |       | 시작(ESIR)                   | 양산준비 |    |
| 휨강성   | 6.1.1 | 1/1                        | 1/1  |    |
|       | 6.1.2 | 1/1                        | 1/1  |    |
| 휨전달율  | 6.2   | 1/1                        | 1/1  |    |
| 패턴소음  | 6.3   | 1/1                        | 1/1  |    |
| 통과소음  | 6.4   | 1/1                        | 1/1  |    |
| 축하중   | 6.5   | 거친 노면 드럼 기반 타이어 축하중 측정 1/1 | 1/1  |    |

- \* 부속표 1.에 명기된 평가 검사 건본 수량은 당사 최소 요구 수량으로 평가 신뢰성 확보를 위하여 협력사(승인요청자)가 수량을 상향 조정토록 제안할 의무가 있음.
- \* 평가 항목 및 건본 수량은 HKMC /협력사 협의에 의해 변경 할 수 있음.

### 8. 첨부

#### 8.1. ES 시험 절차서 (부속서 1)

시험 절차서는 시험 목록, 순서, 항목별 상세 시험 절차를 본문에 근거하여 보다 상세히 작성한 문서이다.

- 1) 시험 절차서에 명기된 내용은 차종 및 부품사양의 특성에 따른 부품 품질 확보를 위하여 당사에서 제시하는 최소한의 요구 사항이다.
- 2) 시험 절차서의 내용이 ES 본문과 상이할 경우 현대기아 해당 설계팀에 문의하여야 한다.



부속서 1

개체-1

#### 8.2. ES 시험 계획서 (부속서 2)

시험계획서는 ES 본문 및 시험 절차서에 따라 공급자가 제시하는 문서이다.

- 1) 시험대상 부품은 전사양 시험 실시가 기본이며, 다만 사양이 과다할 경우, 전체 사양 성능을 대표할 수 있는 사양으로 시험 가능하나, 각각의 시험 목적에 부합되도록 차종/지역/법규 등을 고려하여 시험 대상 부품 사양을 결정해야 하며, 시험 미 실시 사양에 문제 발생시 협력사 귀책이다.
- 2) 협력사는 부품 품질 확보를 위해 시험 항목별 시료 수량을 추가 조정할 의무가 있다.
- 3) 시험순서, 장비, 소요일, 항목별 시험 절차 등의 변경에 따른 문제점 발생 시 협력사 귀책이다.



부속서 2

개체-2

#### 8.3. ES 시험 성적서 (부속서 3)

시험 성적서는 ES 시험 계획서에 따라 실시한 시험 결과를 기록하여 제출하는 문서이다.

- 1) 각 시험별 모든 시료의 시험 결과값과 합/부 판정을 기록한다.
- 2) 시험 전/후 부품 및 시험 장비(장착상태), 시험 환경 등에 대한 근거 사진을 첨부한다.
- 3) 시험 전 동영상은 시험 준비 절차(지그 세팅, 장비 설정 등)를 포함하고, 시험동영상은 시험 전체의 영상을 포함한다.



부속서 3

개체-3